

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: **RutexGo**



JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Educación y Empleo



Proyecto



RutexGo Manual del Administrador

Autor/es: Diego Vivas Paredes, Andrés Fernández Expósito, Joel M. garcía Villarino

Curso Académico: 25/26

Tutor Proyecto : María Mercedes Martínez Fragoso,

ÍNDICE

1. DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN.....	3
2. REQUISITOS DE HARDWARE.....	3
3 Acceso a la pag web.....	4
4 VEB.....	4
4.1 ADMINISTRADOR WEB.....	4
Administrador Web.....	4
4.2 PAGINA DE INICIO.....	5
Panel Principal del Administrador.....	5
4.3 CERRAR SESIÓN.....	6
Cierre de Sesión.....	6
4.4 ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN.....	7
Organización General del Panel Administrativo.....	7
4.5 GESTIÓN CIUDADES.....	8
Gestión de Ciudades.....	8
4.6 GESTIÓN RUTAS.....	9
Gestión de Rutas.....	10
4.7 GESTIÓN PUNTOS DE INTERÉS.....	11
Gestión de Puntos de Interés.....	12
4.8 GESTIÓN MISIONES.....	13
Gestión de Misiones.....	14

1. DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN

Esta aplicación ha sido desarrollada para ayudar a los turistas cuando van a visitar una ciudad extremeña, les da la posibilidad de recorrer los puntos de interés principales de dicha ciudad de forma sostenible y entretenida, una vez elegida la ciudad y la ruta que desean realizar la aplicación les guiará por los distintos puntos y en cada una les dará a posibilidad de aprender datos interesantes sobre el mismo y aplicar lo aprendido con un pequeño juego, mediante el cual podrán ganar puntos para subir de rango en la aplicación.

2. REQUISITOS DE HARDWARE

Para que RuteX Go funcione de manera óptima, el dispositivo móvil debe cumplir con las siguientes especificaciones:

- **Cámara:** Es imprescindible contar con una cámara trasera con enfoque automático para garantizar la lectura de los códigos QR en los monumentos.
- **Localización:** El dispositivo debe disponer de sensor GPS activo para el seguimiento de las rutas y la detección de los puntos de interés.
- **Memoria RAM:** Se requiere un mínimo de 2 GB de memoria RAM para gestionar la carga de mapas y la persistencia de datos en segundo plano.
- **Espacio de almacenamiento:** Al menos 100 MB libres para la instalación de la aplicación y el almacenamiento de datos temporales (caché).
- **Conexión a Internet:** Es necesaria una conexión de datos (4G/5G) o Wi-Fi para sincronizar el progreso del usuario y consultar la base de datos en tiempo real.

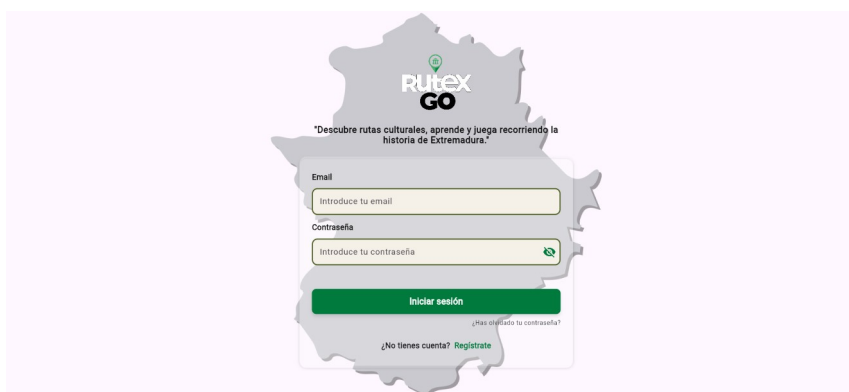
3 Acceso a la pag web

para acceder a la pag web se accede mediante la siguiente url:

<https://rutexgo-2dama.web.app/>

4 WEB

4.1 ADMINISTRADOR WEB

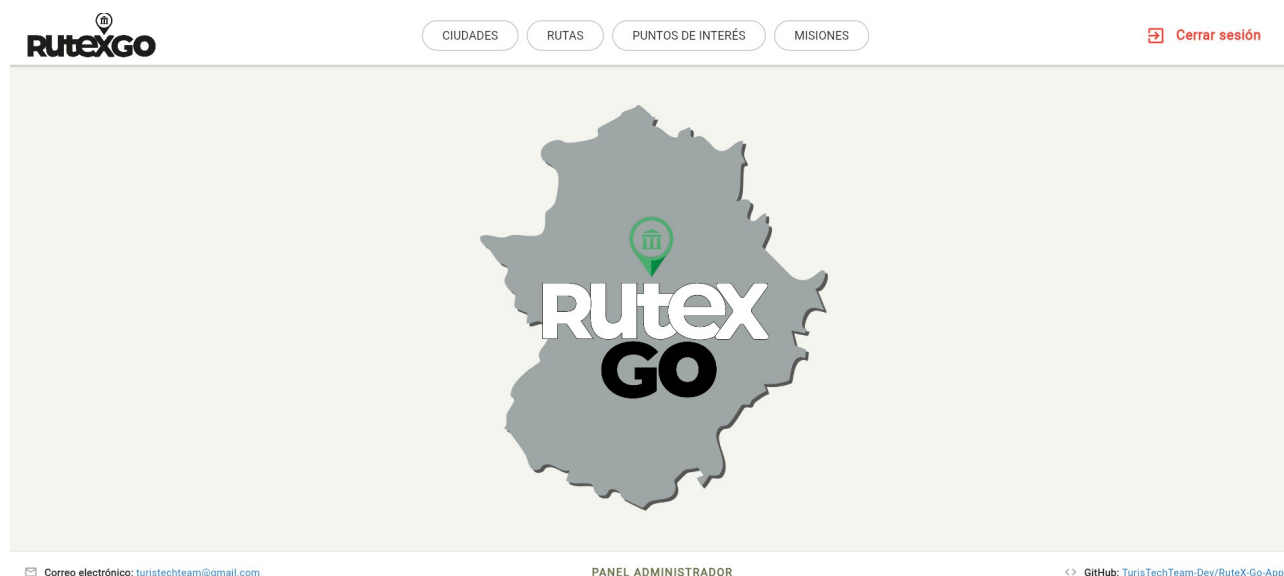


Administrador Web

Para realizar gestiones avanzadas, el usuario administrador puede acceder a un panel específico a través de la web. El procedimiento de acceso es el siguiente:

- **Entorno de acceso:** Para una correcta visualización y gestión, se deberá acceder a la dirección del administrador utilizando el navegador desde un ordenador.
- **Identificación:** En la pantalla de inicio de sesión, es necesario introducir las credenciales autorizadas (Email y Contraseña).
- **Inicio de sesión:** Una vez cumplimentados los campos, pulse el botón “Iniciar sesión” para acceder al panel de control.
- **Opciones adicionales:** Al igual que en la versión móvil, el administrador dispone de las opciones para recuperar la contraseña mediante el enlace “¿Has olvidado tu contraseña?” o dar de alta nuevos perfiles desde el enlace “Regístrate”.

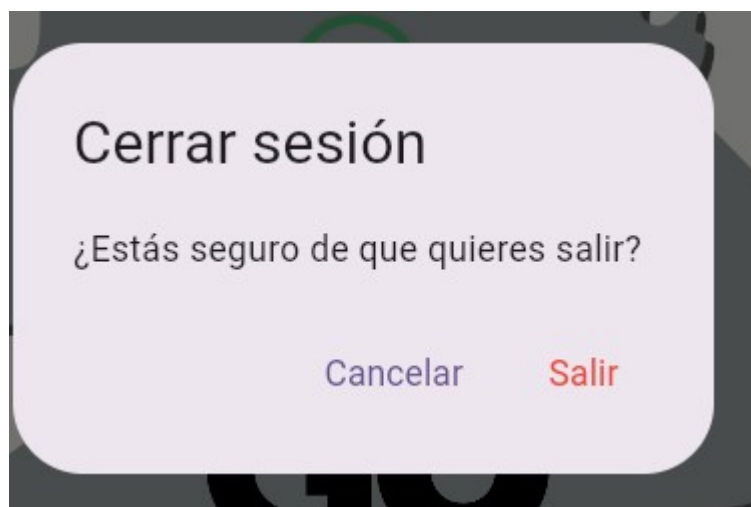
4.2 PAGINA DE INICIO



Panel Principal del Administrador

- Nada más introducir las credenciales, el sistema redirigirá al usuario a la pantalla de inicio del panel administrativo. Esta interfaz se divide en las siguientes áreas:
- **Navegación Superior:** En la parte superior se ubican los botones de acceso rápido para moverse entre las distintas opciones de gestión: **CIUDADES**, **RUTAS**, **PUNTOS DE INTERÉS** y **MISIONES**.
- **Gestión de Sesión:** En el extremo superior derecho, se encuentra el botón de **Cerrar sesión** para salir del panel de forma segura.
- **Pie de Página (Soporte):** En la parte inferior de la pantalla, el administrador dispone de información de contacto y recursos adicionales:
 - **Correo electrónico:** Enlace directo para soporte técnico.
 - **GitHub:** Enlace al repositorio del proyecto por si se requiere acceder al código o documentación técnica.

4.3 CERRAR SESIÓN

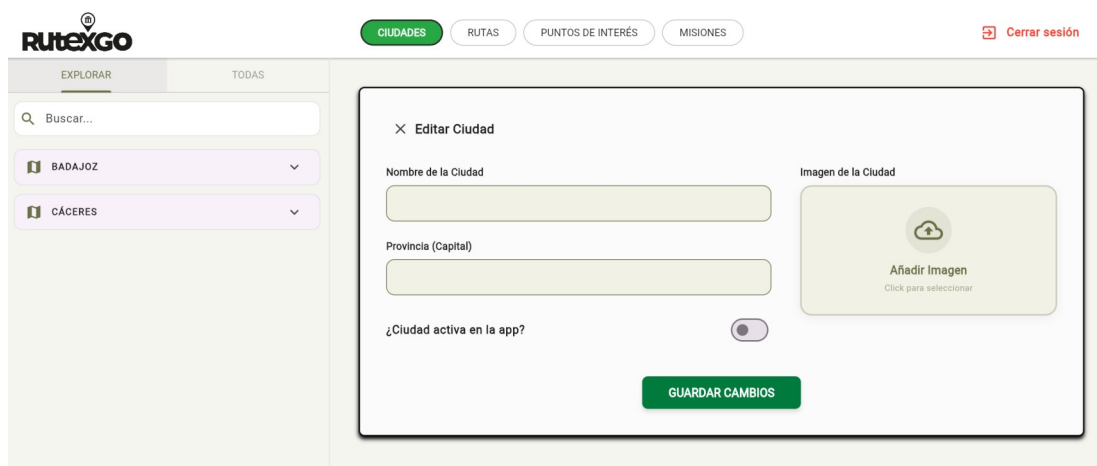


Cierre de Sesión

Al pulsar en el botón de **Cerrar sesión** ubicado en la barra superior, el sistema mostrará una ventana de confirmación para evitar una salida accidental:

- **Confirmación de salida:** Se presentará el mensaje "¿Estás seguro de que quieres salir?".
- **Salir:** Al pulsar esta opción, se cerrará la sesión actual y el administrador será redirigido a la pantalla de login.
- **Cancelar:** Si se selecciona esta opción, el sistema cerrará la ventana emergente y el usuario permanecerá en el panel de administración sin realizar ningún cambio.

4.4 ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN



Organización General del Panel Administrativo

Al seleccionar cualquiera de las categorías principales en la barra superior (Ciudades, Rutas, Puntos de Interés o Misiones), la interfaz se organiza de la siguiente manera:

- **Panel de Exploración (Izquierda):** En este apartado, el administrador puede localizar elementos específicos mediante una barra de búsqueda o navegando por menús desplegables. La jerarquía de organización sigue este orden:
 - **Capitales → Ciudades → Rutas → Puntos de interés.**
- **Pestaña "Todas":** Al pulsar en esta opción, se mostrará un listado completo de todos los elementos pertenecientes a la categoría seleccionada.
- **Área de Gestión y Edición (Derecha):** Al seleccionar un elemento del listado, aparecerá en la parte derecha un formulario detallado. Este formulario permite realizar acciones como:
 - Modificar nombres y datos específicos (ej. Nombre de la Ciudad o Provincia).
 - Gestionar contenido multimedia (Añadir o cambiar la imagen).
 - Controlar la visibilidad mediante el selector "**¿Ciudad activa en la app?**".
 - Salvar las modificaciones mediante el botón "**GUARDAR CAMBIOS**".



Gestión de Ciudades

En este apartado, el administrador tiene el control total sobre las ciudades registradas, pudiendo realizar las siguientes funciones de administración:

- **Añadir, Modificar y Borrar:** El panel permite dar de alta nuevas localidades mediante el botón “+ Añadir Ciudad”, editar la información de las existentes seleccionándolas del listado o eliminarlas pulsando el icono de la papelera roja que aparece junto a cada nombre.
- **Gestión de Visibilidad:** A través del selector “¿Ciudad activa en la app?”, se puede marcar o desmarcar si queremos que la ciudad sea visible para los usuarios en la aplicación móvil.
- **Cumplimentación de campos:** Para registrar o editar una ciudad, es necesario rellenar los campos obligatorios de **Nombre de la Ciudad** y **Provincia (Capital)**.
- **Carga de imágenes:** Para añadir o cambiar la imagen representativa, se debe pulsar sobre el recuadro “Añadir Imagen”. Esto abrirá automáticamente el gestor de archivos de su ordenador, donde podrá elegir la imagen deseada.
- **Guardar en Base de Datos:** Una vez completada la información y seleccionada la imagen, al pulsar el botón “GUARDAR CAMBIOS”, los datos se actualizarán y quedarán guardados permanentemente en la base de datos.



RUTEXGO

EXPLORAR

TODAS

+ Añadir Ruta

Mérida Monumental Romana

Badajoz de la Alcazaba

Cáceres Medieval

Mérida Romana Cotidiana

Badajoz de Plazas y Murallas

Badajoz Catedralicio

Mérida Vida Y Fe

Cáceres de Linaje

CIUDADES

RUTAS

PUNTOS DE INTERÉS

MISIONES

Cerrar sesión

Nombre

Ciudad

Dificultad

Duración

Puntos totales

Imagen de la Ruta

Añadir Imagen

Click para seleccionar

Puntos de Interés

Selecciona una ciudad primero

Nombre

Mérida Monumental Romana

Ciudad

Mérida

Dificultad

Fácil

Duración

Puntos totales

100

Imagen de la Ruta

Añadir Imagen

Click para seleccionar

Puntos de Interés

Anfiteatro Romano

El anfiteatro romano de Mérida fue inaugurado e...

Teatro Romano

El teatro romano de Mérida fue construido entre ...

Circo Romano

Construido en el siglo I d.C., es uno de los circos...

Añadir Imagen

Click para seleccionar

Construido en el siglo I d.C., es uno de los circos...

Descripción

¿Ruta activa?

GUARDAR RUTA

Gestión de Rutas

En este apartado, el administrador podrá gestionar los itinerarios disponibles en la aplicación. Al igual que en otras secciones, es posible añadir, modificar o borrar las rutas existentes:

- **Administración de listado:** Se puede añadir una nueva ruta mediante el botón “+ Añadir Ruta” o eliminar una existente seleccionando el icono de la papelera roja en el menú lateral izquierdo.
- **Información general:** Para configurar una ruta, se deben cumplimentar los siguientes campos de texto: **Nombre**, **Dificultad**, **Duración**, **Puntos totales** y una **Descripción** detallada.
- **Asignación geográfica:** Es fundamental seleccionar la **Ciudad** a la que pertenece la ruta mediante el menú desplegable.
- **Selección de Puntos de Interés:** Una vez elegida la ciudad, aparecerá a la derecha un listado con los lugares disponibles. El administrador deberá marcar las casillas correspondientes para incluir esos monumentos o sitios en el itinerario.
- **Carga de imágenes:** Al pulsar en el recuadro “Añadir Imagen”, se abrirá el gestor de archivos del ordenador para elegir la fotografía que ilustrará la ruta.
- **Estado y guardado:** Se puede definir si la ruta estará operativa mediante el selector “¿Ruta activa?”. Para finalizar y que los datos se almacenen correctamente en la base de datos, se debe pulsar el botón “**GUARDAR RUTA**”.

4.7 GESTIÓN PUNTOS DE INTERÉS

Editando Puntos de interés

Guardar cambios

+ Nuevo / limpiar

Nombre

Anfiteatro Romano

Código QR

MER_ANFITEATRO_001



Ciudad

Radio de activación

20

Selecciona coordenadas en el mapa

Haz clic sobre el mapa para capturar latitud y longitud. Usa + y - para ajustar el zoom.





X Limpiar coordenadas

Latitud

38.91616767511513

Longitud

-6.337945215903627

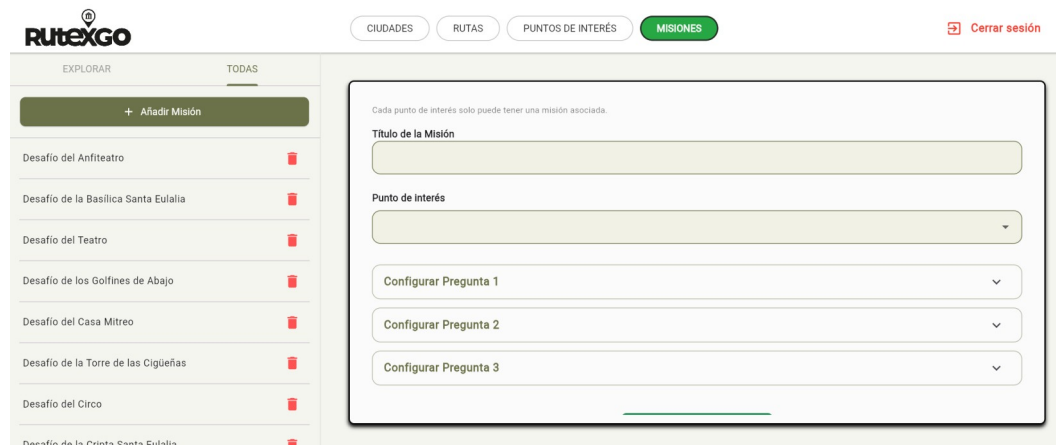
GUARDAR PUNTO

Gestión de Puntos de Interés

En este apartado, el administrador puede gestionar los lugares específicos que componen las rutas. Es posible añadir nuevos puntos, modificar los existentes o eliminarlos según sea necesario:

- **Administración de registros:** Para dar de alta un nuevo lugar, se utiliza el botón “+ Añadir Punto de Interés”. Para borrar uno de la lista, se debe pulsar el icono de la papelera roja situado a la derecha de cada nombre.
- **Información del punto:** Se deben cumplimentar los campos de **Nombre**, **Código QR** (para la identificación del lugar) y asignar la **Ciudad** correspondiente mediante el menú desplegable.
- **Radio de activación:** Se debe definir el **Radio de activación** (por defecto 20), que determina la distancia a la que el usuario debe estar para que el punto se active en su dispositivo.
- **Localización mediante mapa:** El formulario incluye un mapa interactivo para situar el punto exacto.
 - **Captura de coordenadas:** Al pinchar directamente en el mapa sobre la ubicación deseada, el sistema “pillará” automáticamente la **Latitud** y **Longitud**.
 - **Atajos:** Se puede hacer clic derecho para capturar las coordenadas o usar el clic normal como atajo.
 - **Limpiar coordenadas:** Existe un botón específico para borrar la selección actual y volver a marcar el punto en el mapa.
- **Gestión multimedia:** Al pulsar en “Añadir Imagen”, se abrirá el gestor de archivos para subir la fotografía que verán los usuarios en la aplicación.
- **Guardado:** Una vez revisados todos los datos y las coordenadas, al pulsar “GUARDAR PUNTO”, la información quedará registrada en la base de datos.

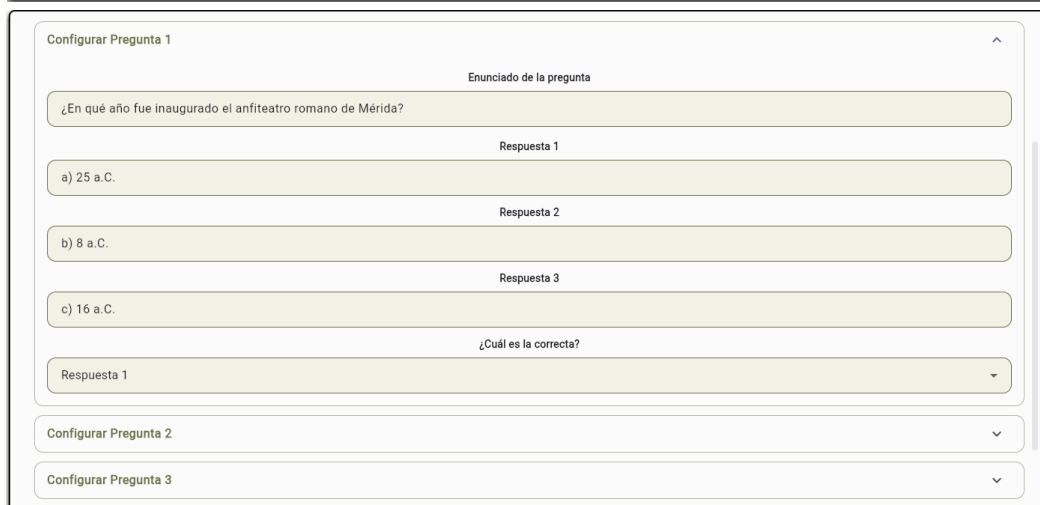
4.8 GESTIÓN MISIONES



The screenshot shows the RutexGo application interface. At the top, there's a navigation bar with tabs: CIUDADES, RUTAS, PUNTOS DE INTERÉS, and MISIONES (which is active). A 'Cerrar sesión' button is on the right. The sidebar on the left has a 'Todas' tab and a list of missions, each with a red trash icon. The main area displays a form for creating a mission. The form includes a title field, a point of interest dropdown, and three question configuration dropdowns. A note at the top states: 'Cada punto de interés solo puede tener una misión asociada.'



This is a detailed view of the mission creation form. It features a title field with the text 'Desafío del Anfiteatro'. Below it is a 'Punto de interés' dropdown menu. There are three 'Configurar Pregunta' dropdowns. At the bottom, there is a green 'GUARDAR MISIÓN' button.



This is a detailed view of the question configuration form. It shows a 'Configurar Pregunta 1' section with a title 'Enunciado de la pregunta' and a text input field containing '¿En qué año fue inaugurado el anfiteatro romano de Mérida?'. Below this are three 'Respuesta' fields with options: 'a) 25 a.C.', 'b) 8 a.C.', and 'c) 16 a.C.'. There is a '¿Cuál es la correcta?' dropdown menu with 'Respuesta 1' selected. At the bottom, there are two more 'Configurar Pregunta' dropdowns.

Gestión de Misiones

En este apartado, el administrador puede gestionar los desafíos tipo cuestionario que los usuarios deberán completar en cada ubicación. Es posible añadir, modificar o borrar las misiones del sistema:

- **Administración de misiones:** Para crear un nuevo desafío, se utiliza el botón “+ Añadir Misión”. Si se desea eliminar una existente, se debe pulsar el icono de la papelera roja en el listado lateral.
- **Identificación y enlace:** Cada misión requiere un **Título de la Misión** y debe estar vinculada obligatoriamente a un **Punto de interés** mediante el menú desplegable. Es importante recordar que cada punto de interés solo puede tener una misión asociada.
- **Configuración de preguntas:** El sistema permite añadir hasta tres preguntas por misión. Al pulsar sobre cada sección (**Configurar Pregunta 1, 2 o 3**), se abrirá un menú desplegable con los siguientes campos:
 - **Enunciado de la pregunta:** Donde se introduce la cuestión a resolver. Estas preguntas deben estar relacionadas con el texto informativo del punto de interés vinculado.
 - **Opciones de respuesta:** Se deben introducir tres alternativas (Respuesta 1, 2 y 3).
 - **Selección de la respuesta correcta:** Mediante el desplegable “¿Cuál es la correcta?”, se indica cuál de las tres opciones introducidas es la válida.
- **Guardado:** Una vez configuradas las preguntas y sus respuestas, al pulsar el botón “**GUARDAR MISIÓN**”, la información se registrará correctamente en la base de datos.